Viga con carga puntual

Estructuras isostáticas · EI-2.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una carga de 3 000 kgf se mueve sobre una viga de 6 m. ¿Dónde produce el mayor momento flexionante?

a) Cerca de un apoyo b) Al centro del claro c) Da igual

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Viga simplemente apoyada

Una viga es un elemento _____ que recibe cargas perpendiculares a su eje y las lleva a sus apoyos trabajando a _____. La más sencilla es la simplemente apoyada: una articulación en un extremo y un rodillo en el otro. Tiene 3 reacciones y es isostática.

Con una carga puntual P a una distancia a del apoyo A (y b del apoyo B), las reacciones se reparten en proporción _____ a la distancia: el apoyo más cercano a la carga recibe más. Tomando momentos en B se obtiene $R_A = P\,b/L$, y tomando momentos en A, $R_B = P\,a/L$.

---

2. Fuerzas internas: cortante y momento

Si cortamos la viga en una sección cualquiera, para que cada parte siga en equilibrio deben aparecer dos fuerzas internas: la fuerza _____ V, que se opone al deslizamiento entre las dos partes, y el _____ M, que se opone al giro. Sus diagramas muestran cómo varían a lo largo de la viga.

Con una sola carga puntual, el cortante es constante a cada lado de la carga y cambia bruscamente (un salto igual a P) justo bajo ella. El momento crece linealmente desde cero en los apoyos y es máximo bajo la carga: $M_{máx} = P\,a\,b/L$. En este curso el momento positivo (fibras inferiores en tensión) se dibuja hacia _____.

3. Ejemplo guiado

Una viga de 6 m soporta una carga de 3 000 kgf a 2 m del apoyo A. Calcula las reacciones y el momento máximo.

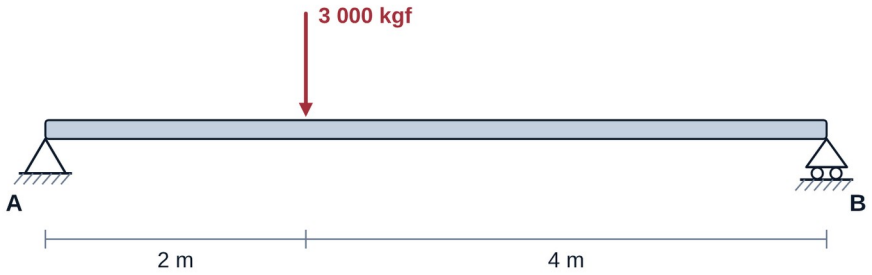


Figura 1. *Viga simplemente apoyada con carga puntual.*

Datos

$$L = 6\,m,\ P = 3\,000\,kgf,\ a = 2\,m,\ b = 4\,m$$

Fórmulas

$$R_A = \frac{P\,b}{L},\ R_B = \frac{P\,a}{L},\ M_{máx} = R_A \cdot a$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

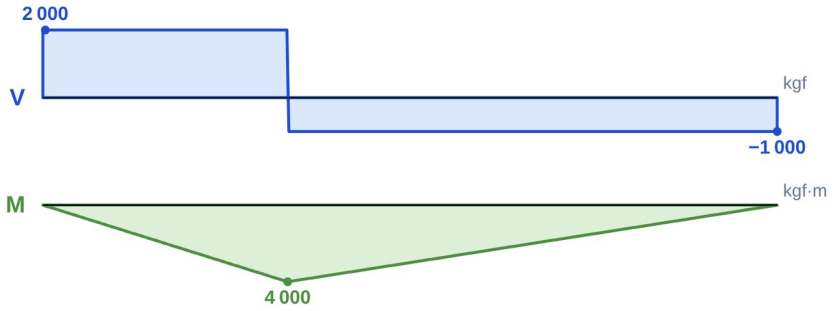


Figura 2. *Cortante y momento de la viga del ejemplo.*

Tu turno

Viga de 8 m con 5 000 kgf al centro. Reacciones y momento máximo.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Para pensar

¿Por qué el momento es cero en los apoyos de una viga simplemente apoyada?

_____

_____

_____

_____

4. Lo que sigue

En el siguiente tema la carga ya no estará en un punto sino _____; el cortante será _____ y el momento, una parábola.

Banco de palabras: distribuida · lineal · parábola

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro